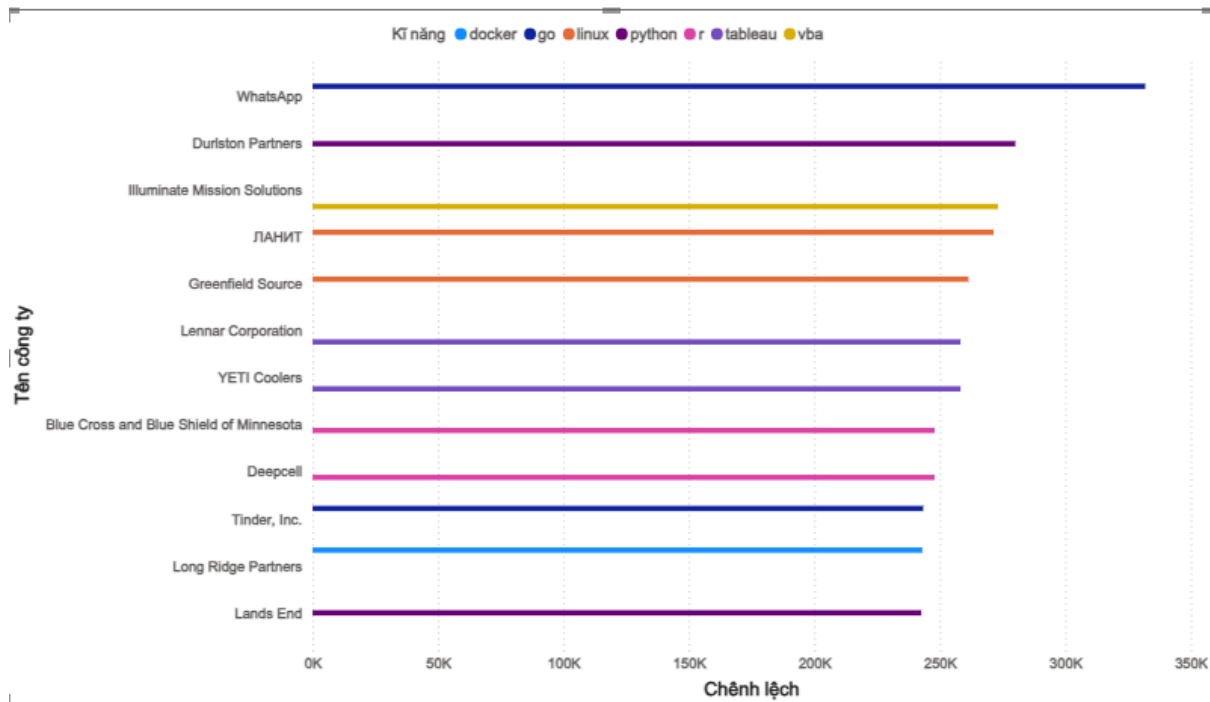


## Tổng quát chung về ngành DA năm 2023

### I. Bối cảnh chung của toàn ngành vào năm 2023

Vào năm 2023, DA đang trên đà phát triển khá mạnh, “bùng nổ” về quy mô đầu tư. Hầu hết tất cả các ngành nghề đều liên quan và tác động đến DA, gần như thành một mảng đa ngành nên tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) được dự tính vào khoảng 25-35% trong thập kỷ tới (theo sphericalinsights).



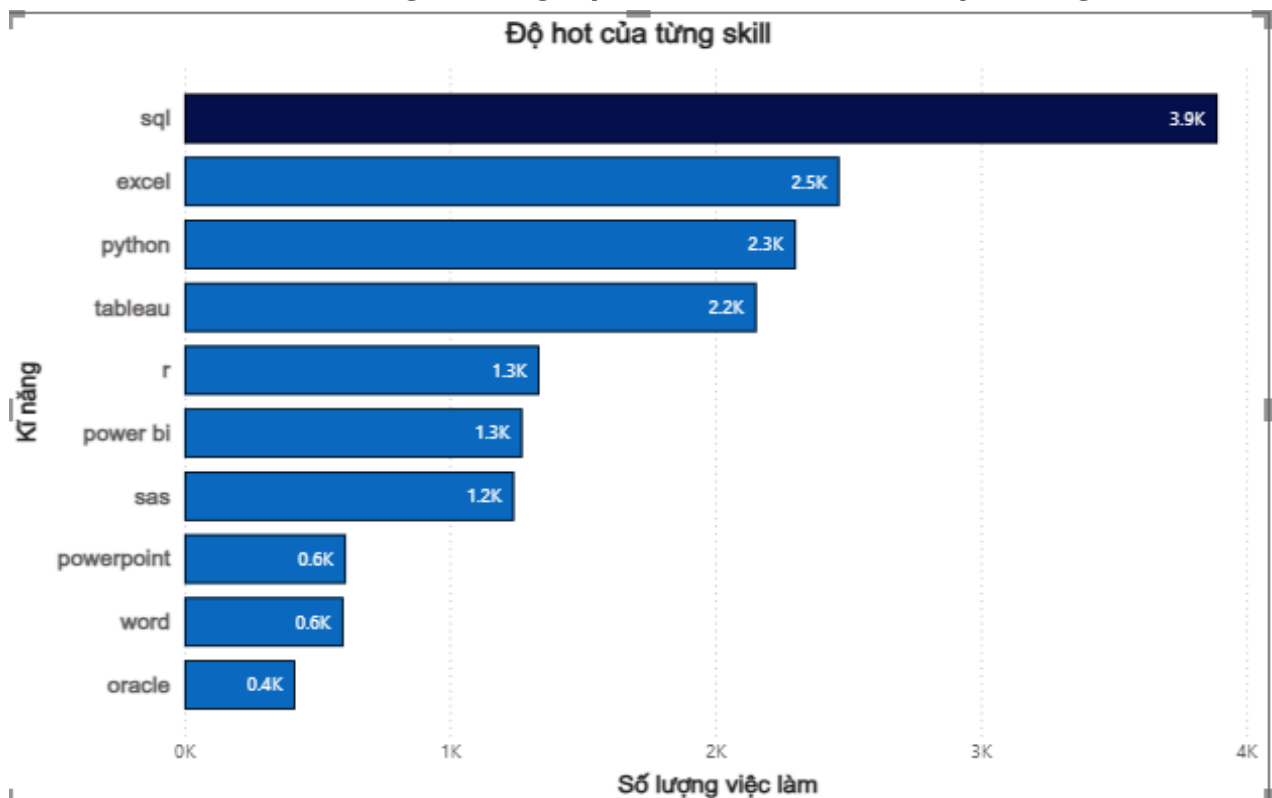
Dựa trên database của youtuber: Luke Barousse

### II. Xu hướng thị trường và phát hiện chính

#### 1. Kỹ năng

Xu hướng chung thị trường lúc này thường tập trung vào các bằng big Data, nhưng bên cạnh đó thì để truy xuất dữ liệu, hay để lập những bản báo cáo nhỏ, theo dõi về tiến độ thường niên thì bên cạnh SQL, những kỹ năng sau đây khá được săn đón ở các công ty lớn

## Biểu đồ xu hướng kỹ năng dựa trên nhu cầu của thị trường



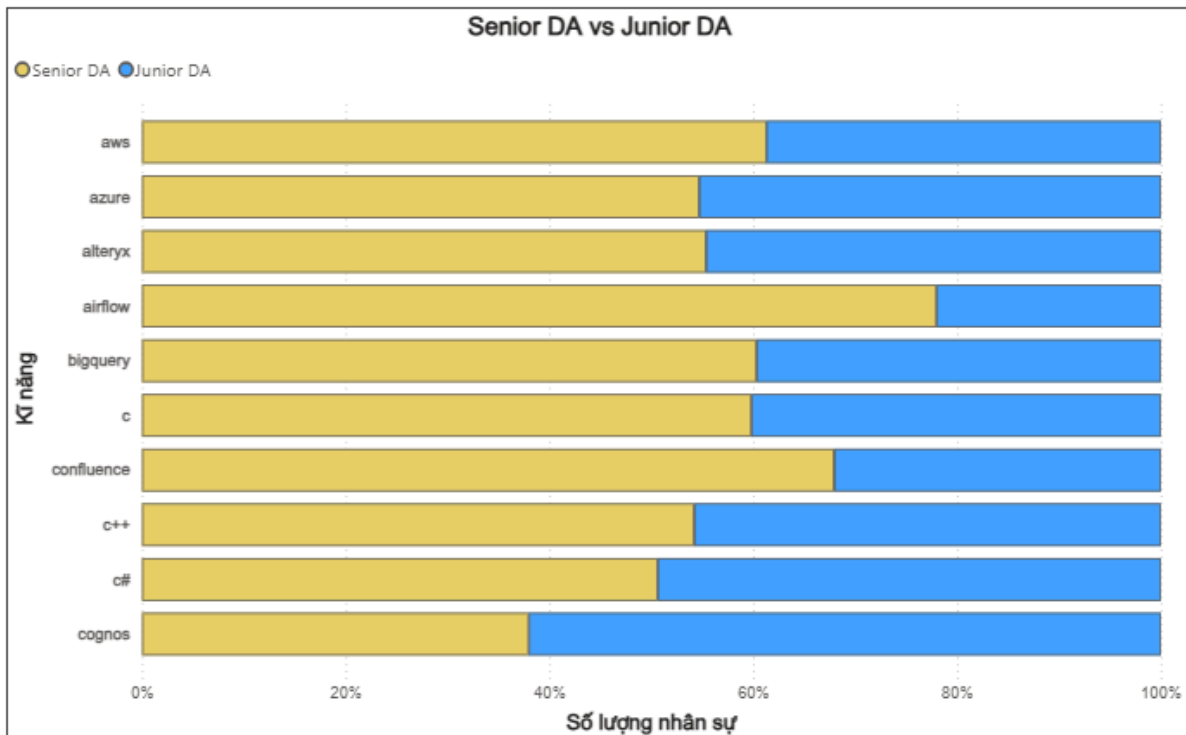
Dựa trên database của youtuber: Luke Barousse

- SQL (3.9K job), Excel (2.5K), Python (2.3K), Tableau (2.2K).
- Đây là các kỹ năng nền tảng, đóng vai trò “xương sống” trong quản trị dữ liệu và báo cáo.

### 2. Chênh lệch về kinh nghiệm

So sánh chênh lệch giữa Junior và Senior không phải là một chủ đề quá mới ở trong nền kinh tế. Tác động giữa vận hành và chiến lược, ở DA cũng vậy

Bảng so sánh các kỹ năng giữa Senior và Junior



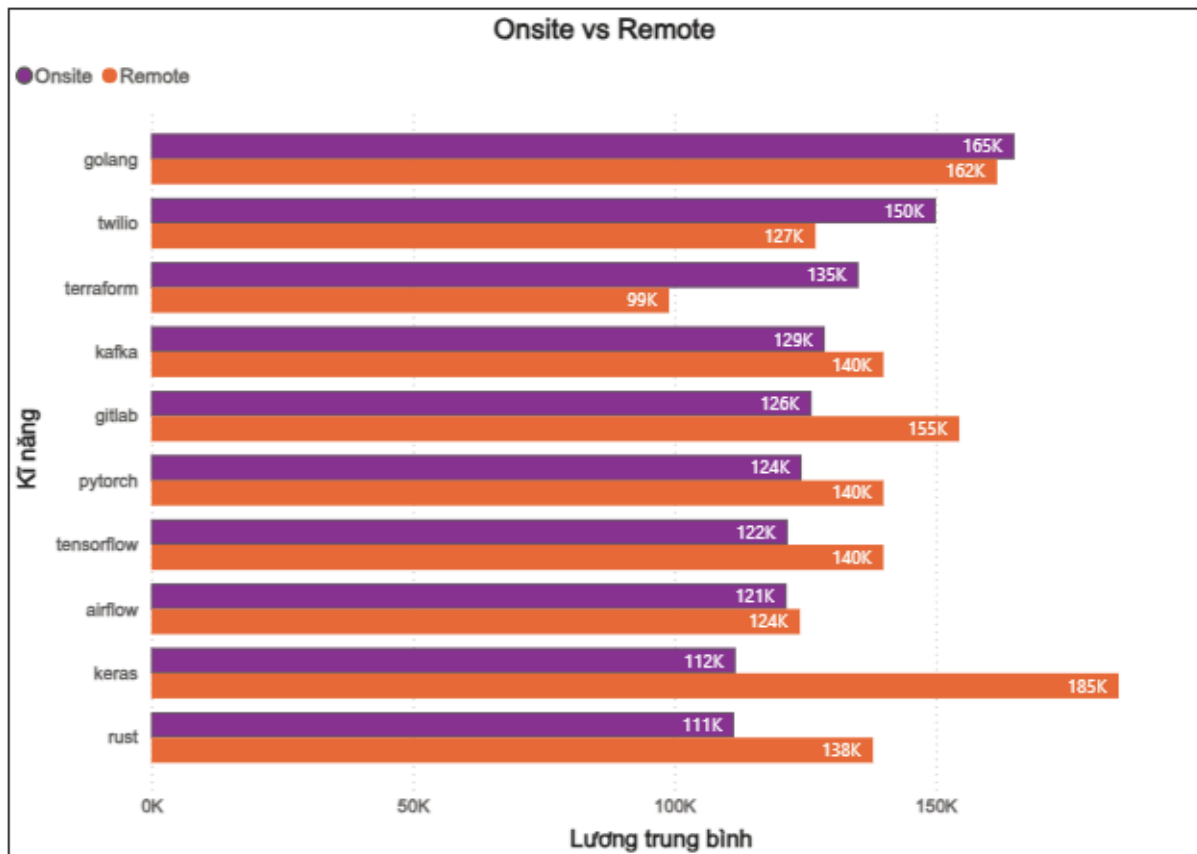
Dựa trên database của youtuber: Luke Barousse

- Senior DA thường yêu cầu thêm kỹ năng quản trị và giám sát như Airflow, Confluence.
- Tỷ lệ sử dụng công cụ ở Senior cao hơn hẳn Junior, phản ánh sự khác biệt về trách nhiệm và phạm vi công việc.

### 3. Môi trường làm việc

Với DA thì điều này khá thoáng, và xu hướng văn hóa doanh nghiệp thế giới cũng dần chuyển dịch cho nhân viên làm remote nhiều hơn. Nhưng có 1 điều phân hóa khá rõ ở DA là các kỹ năng để làm việc remote hay làm remote có thể được chia ra làm một phân khúc riêng và có một hoặc một vài kiểu riêng biệt.

Bảng so sánh Onsite và Remote

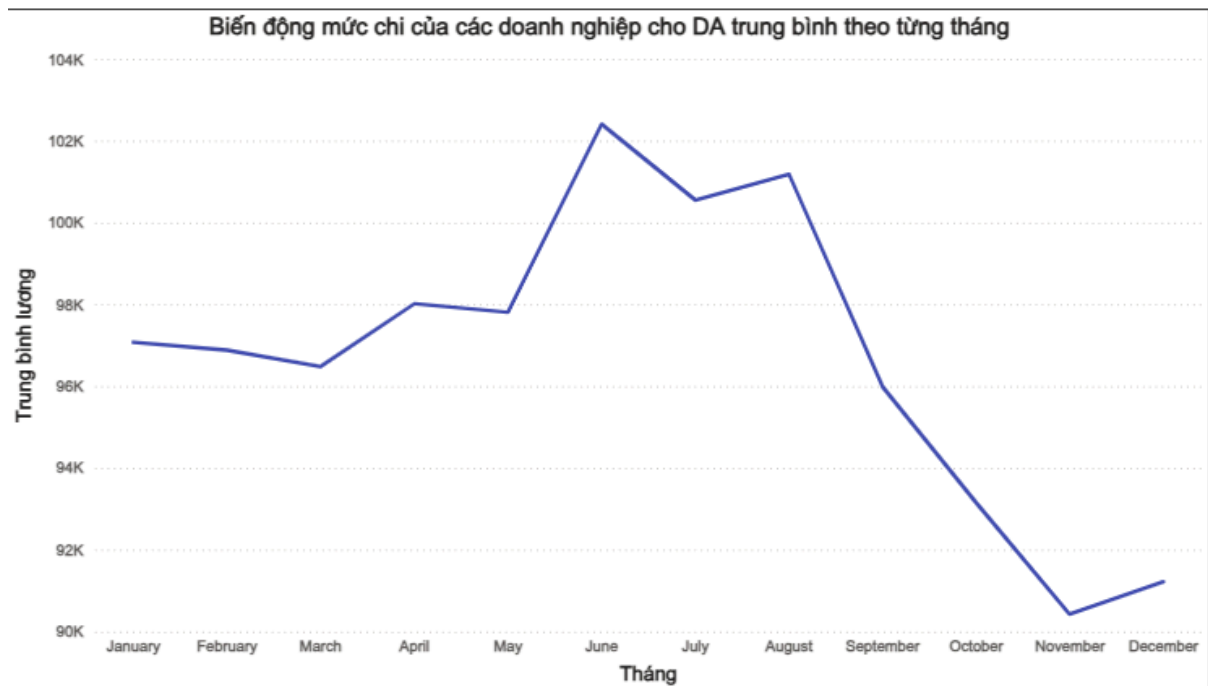


Dựa trên database của youtuber: Luke Barousse

- Một số kỹ năng AI/ML có mức lương remote cao hơn onsite: Keras (185K remote vs 112K onsite), Gitlab (155K vs 126K).
  - Xu hướng này cho thấy cơ hội mở rộng nguồn nhân lực toàn cầu và tối ưu chi phí vận hành.
4. Xu hướng theo thời gian

Lương trung bình khi các doanh nghiệp hoàn tất hoặc bắt đầu chu kỳ kinh doanh của mình vào đầu tháng 4 bắt đầu tăng mạnh và đạt đỉnh vào tháng 6, sau đó thường giảm dần vào cuối năm

## Biểu đồ về sự biến động lương của DA



Dựa trên database của youtuber: Luke Barousse

- Lương trung bình tăng mạnh từ tháng 4, đạt đỉnh vào tháng 6 (~104K), sau đó giảm dần đến cuối năm.
- Điều này phản ánh chu kỳ kinh doanh và nhu cầu nhân lực tăng cao giữa năm.

### 5. Ý nghĩa cho doanh nghiệp

- Tuyển dụng: SQL và Python nên là kỹ năng bắt buộc trong JD.
- Chiến lược nhân sự: Cân nhắc tuyển remote cho các kỹ năng AI/ML để cạnh tranh và tiết kiệm chi phí.
- Ngân sách: Phân bổ ngân sách linh hoạt theo mùa, đặc biệt giữa năm khi nhu cầu tăng cao.

### III. Khoảng trống & Hạn chế của dữ liệu

- Dữ liệu chỉ phản ánh kỹ năng kỹ thuật, chưa bao gồm kỹ năng mềm.
- Chưa phân tích theo ngành dọc, nên chưa rõ nguyên nhân biến động lương.
- Không thể hiện chi phí ẩn khi tuyển remote.
- Ở mặt vận hành, SQL/Python vẫn luôn nằm ẩn trong các bảng về skill.

### IV. Đề xuất:

- Mức nền để tuyển dụng nên tập trung vào SQL hoặc Python như các kỹ năng bắt buộc.
- Mức lương theo xu hướng thị trường còn biến động khá lớn không nên quá theo thị trường mà chỉ nên dừng ở mức tham khảo.

- Vì DA là một nghề khá khái quát và đa ngành, vì thế nên kiến thức chuyên môn cho ngành nghề cũng nên được cân nhắc đưa vào như một yếu tố quan trọng để tuyển.
- Xây dựng lộ trình đào tạo nội bộ về kiến thức nội tại của công ty cho nhân viên mới